2. 얼음의 융해열은 $L = 3.34 \times 10^5$ J/ kg이다. 온도 T_1의 물로 녹으면 더는 이용하지 않는다.

3. 압력 p, 부피 V인 공기의 내부 에너지는 $U = 2.5pV$이다.

4. 용기와 주위의 열교환이 원활해 공기를 분출하는 동안 용기 속 공기 온도는 일정하다.

5. 분출을 작은 과정들로 나눈다. 매번 분출하는 기체 부피는 u이고, u는 용기 부피보다 매우 작다. 각 과정에서 분출관의 기체가 안팎의 압력차로 가속하여 운동에너지 ΔE를 얻어 노즐로 나온다. 가속 중 기체의 부피 변화는 무시한다. 분출하는 동안 용기 속 기체의 압력은 균일하며, 외부 압력은 대기압이라고 가정한다.

6. 얻을 수 있는 전기에너지는 ΔE의 총합의 45%라고 가정한다.

7. $|x| \ll 1$이면 $\ln(1+x) \approx x$이다.

이 가정들을 이용하여 빙산으로 얻을 수 있는 전기에너지를 구하여라.

VI. (15점) 큰 평행 금속판 A, B가 수직으로 놓여 간격이 d이다. 두 판에 일정 전압 U를 건다. 금속막을 입힌 질량 m의 탁구공을 그 사이에 매달고 살짝 밀면 한 판과 충돌한 뒤 되돌아와 다른 판과 충돌하는 운동을 반복한다. 충돌은 비탄성이며 반발 계수는 e이다. 접촉 시간은 매우 짧고, 이 동안 탁구공은 정전기적 평형에 이른다. 이때 탁구공 전하량 q와 두 판 사이 전위차의 관계는 $|q| = C_0 U$이며 C_0는 상수이다. 탁구공 반지름은 판 사이 간격인 d보다 훨씬 작다. 공의 전하는 판의 전하 분포를 바꾸지 않는다. 줄은 충분히 길어 공은 거의 수평 직선 운동을 한다. 첫 번째 충돌 때의 초기 운동에너지는 무시하며 공기 저항도 무시한다. 그림의 조건에서 다음을 구하여라.